ANATOMY – ROOT OF THE NECK

التشريح – قاعدة العنق

Department of Anatomy – Al-Ameed University
قسم التشريح – جامعة العميد

1. DEFINITION AND SUBCLAVIAN ARTERY | التعريف والشريان تحت الترقوة

Definition and boundaries | التعريف والحدود

- The **root of the neck** is the area **immediately superior to the superior thoracic aperture and axillary inlets**. It contains structures passing between the **neck, thorax and upper limb** and the **upward projection of the pleural cavity** on both sides.
  قاعدة العنق هي المنطقة **مباشرة فوق المدخل الصدري العلوي ومدخلي الإبطين**. وتحوي بنى تمر بين **العنق والصدر والطرف العلوي** و**امتداد الجنبة الصاعد** على الجانبين.

Boundary الحد	Structures البنى
Anterior **الأمامي**	**Manubrium of sternum** and superior margin of the **clavicle** **مقبض القص** والحافة العلوية لـ**الترقوة**
Posterior **الخلفي**	**First thoracic vertebra (T1)** and superior margin of the **scapula** to the **coracoid process** **الفقرة الصدرية الأولى (T1)** والحافة العلوية لـ**لوح الكتف** حتى **النتوء الغرابي**

Subclavian arteries | الشريانان تحت الترقوة

- **Right:** begins behind the sternoclavicular joint as a terminal branch of the **brachiocephalic trunk**. **Left:** arises directly from the **aortic arch**, lower in the thorax, behind the left common carotid. Both pass **anterior to the cervical pleura and posterior to the anterior scalene** and become the **axillary artery at the lateral border of rib I**.
  الأيمن: يبدأ خلف المفصل القصي الترقوي كفرع انتهائي لـ**الجذع العضدي الرأسي**. **الأيسر:** ينشأ مباشرة من **قوس الأبهر** أخفض في الصدر خلف السباتي المشترك الأيسر. ويمر كلاهما **أمام جنبة العنق وخلف الأخمعي الأمامي** ويصبحان **الشريان الإبطي عند الحافة الوحشية للضلع الأول**.
- **Three parts** (by the anterior scalene): **first medial**, **second posterior**, **third lateral** to it.
  ثلاثة أجزاء (بحسب الأخمعي الأمامي): **الأول أنسي** و**الثاني خلفي** و**الثالث وحشي** له.

Five branches | الفروع الخمسة

Branch الفرع	Key points أهم النقاط
Vertebral artery **الشريان الفقري**	**First branch**; ascends through the transverse foramina of **C6 to C1**, crosses the posterior arch of C1, enters via the **foramen magnum** **الفرع الأول**؛ يصعد عبر الثقوب المستعرضة من **C6 إلى C1** ويعبر القوس الخلفي للفقرة C1 ويدخل عبر **الثقب الكبير**
Thyrocervical trunk **الجذع الدرقي العنقي**	**Inferior thyroid** (gives the ascending cervical), **transverse cervical** and **suprascapular** arteries **الدرقي السفلي** (يعطي العنقي الصاعد) و**العنقي المستعرض** و**فوق الكتف**
Costocervical trunk **الجذع الضلعي العنقي**	Divides into the **deep cervical** and **supreme intercostal** (first two intercostal spaces) ينقسم إلى **العنقي العميق** و**الوربي الأعلى** (أول فسحتين وربيتين)
Internal thoracic artery **الشريان الصدري الباطن**	Descends behind costal cartilage I, **one fingerbreadth lateral to the sternum**; divides in the **sixth space** into the **superior epigastric** and **musculophrenic** ينزل خلف الغضروف الضلعي الأول **على بعد عرض إصبع وحشي القص**؛ وينقسم في **الفسحة السادسة** إلى **الشرسوفي العلوي** و**العضلي الحجابي**
Dorsal scapular artery **الشريان الكتفي الظهري**	Runs **deep to levator scapulae and rhomboids**, joining the scapular anastomosis يسير **عميقاً للرافعة للكتف والمعينين** ويشارك في المفاغرة الكتفية

2. CAROTID ARTERIES | الشريانان السباتيان

Common carotid arteries | السباتيان المشتركان

- **Right:** from the **brachiocephalic trunk**, wholly in the neck. **Left:** from the **aortic arch**, entering the neck near the left sternoclavicular joint. Both ascend in the **carotid sheath** lateral to the trachea and esophagus, give **no branches in the neck**, and **divide near the upper border of the thyroid cartilage**.

  الأيمن: من **الجذع العضدي الرأسي** وهو كله في العنق. **الأيسر:** من **قوس الأبهر** ويدخل العنق قرب المفصل القصي الترقوي الأيسر. يصعد كلاهما في **الغمد السباتي** وحشي الرغامى والمريء ولا يعطيان **فروعاً في العنق** وينقسمان **قرب الحافة العلوية للغضروف الدرقي**.

- **Carotid sinus:** dilation with **baroreceptors** (glossopharyngeal branch). **Carotid body: chemoreceptors** for blood oxygen (glossopharyngeal and vagus).

  الجيب السباتي: توسع فيه **مستقبلات الضغط** (فرع من البلعومي اللساني). **الجسم السباتي: مستقبلات كيميائية** لأكسجين الدم (البلعومي اللساني والمبهم).

Internal and external carotid | السباتي الباطن والظاهر

- **Internal carotid: no branches in the neck**; enters the **carotid canal** (petrous temporal bone); supplies the **cerebral hemispheres, eyes and orbit contents, and forehead**.

  السباتي الباطن: لا فروع له في العنق؛ يدخل **القناة السباتية** (الجزء الصخري من الصدغي)؛ ويغذي **نصفي الكرة المخية والعينين ومحتويات الحجاج والجبهة**.

- **External carotid:** supplies **neck, face, scalp, tongue and maxilla**; begins at the upper border of the thyroid cartilage and ends in the **parotid** behind the mandibular neck.

  السباتي الظاهر: يغذي **العنق والوجه وفروة الرأس واللسان والفك العلوي**؛ يبدأ عند الحافة العلوية للغضروف الدرقي وينتهي في **النكفية** خلف عنق الفك السفلي.

# الترتيب	Branch الفرع	Note ملاحظة
1 أولاً	**Superior thyroid** **الدرقي العلوي**	First, anterior; to the thyroid superior pole الأول أمامي؛ إلى القطب العلوي للدرق
2 ثانياً	**Ascending pharyngeal** **البلعومي الصاعد**	Smallest, posterior الأصغر خلفي
3 ثالثاً	**Lingual** **اللساني**	Deep to the hypoglossal nerve عميق للعصب تحت اللسان
4 رابعاً	**Facial** **الوجهي**	Winds over the mandible anterior to masseter يلتف على الفك السفلي أمام الماضغة
5 خامساً	**Occipital** **القذالي**	Deep to posterior belly of digastric عميق للبطن الخلفي للهضمية
6 سادساً	**Posterior auricular** **الأذني الخلفي**	Small, posterior صغير وخلفي
7 سابعاً	**Superficial temporal** **الصدغي السطحي**	Terminal; anterior to the ear انتهائي؛ أمام الأذن
8 ثامناً	**Maxillary** **الفكي العلوي**	Larger terminal; to the infratemporal fossa الانتهائي الأكبر؛ إلى الحفرة تحت الصدغية

3. VEINS | الأوردة

Internal jugular and subclavian veins | الوريد الوداجي الباطن والوريد تحت الترقوة

- **Internal jugular vein:** a dilated continuation of the **sigmoid sinus** (**superior bulb**, receives the **inferior petrosal sinus**); exits the skull through the **jugular foramen** with the **glossopharyngeal, vagus and accessory nerves**; runs in the **carotid sheath**; **joins the subclavian vein** behind the sternal end of the clavicle to form the **brachiocephalic vein**.

  الوريد الوداجي الباطن: امتداد متوسع لـ**الجيب السيني (البصلة العلوية** وتستقبل **الجيب الصخري السفلي)**؛ يخرج من القحف عبر **الثقب الوداجي** مع **البلعومي اللساني والمبهم والإضافي**؛ ويسير في **الغمد السباتي**؛ و**يتحد مع الوريد تحت الترقوة** خلف النهاية القصية للترقوة ليشكل **الوريد العضدي الرأسي**.

- **Tributaries:** inferior petrosal sinus, **facial, lingual, pharyngeal, occipital, superior thyroid and middle thyroid veins**.

  الروافد: الجيب الصخري السفلي و**أوردة الوجه واللسان والبلعوم والقذال والدرقي العلوي والدرقي المتوسط**.

- **Subclavian vein:** begins at the lateral border of rib I as the axillary vein's continuation, passes **anterior to the anterior scalene**; its **only tributaries are the external and anterior jugular veins**.

الوريد تحت الترقوة: يبدأ عند الحافة الوحشية للضلع الأول كامتداد للوريد الإبطي ويمر **أمام الأخمعي الأمامي**؛ و**رافداه الوحيدان الوداجي الظاهر والوداجي الأمامي**.

4. NERVES | الأعصاب

Cervical plexus | الضفيرة العنقية

- Formed by the **anterior rami of C1–C4** (minor C5) **deep to sternocleidomastoid**, anterolateral to levator scapulae. **Superficial branches are cutaneous; deep branches are motor.**

  تتشكل من **الفروع الأمامية للأعصاب C1–C4** (وجزء صغير من C5) **تحت العضلة القصية الترقوية الخشائية** وأمامية وحشية للرافعة للكتف. **الفروع السطحية جلدية والعميقة حركية.**

Type النوع	Branches الفروع
Cutaneous جلدية	**Lesser occipital (C2)**, **great auricular (C2–3)**, **transverse cervical (C2–3)**, **supraclavicular (C3–4)** **القذالي الأصغر (C2)** و**الأذني الكبير (C2–3)** و**العنقي المستعرض (C2–3)** و**فوق الترقوة (C3–4)**
Motor حركية	**Ansa cervicalis (C1–3)** and **phrenic nerve (C3–5, mainly C4)** **العروة العنقية (C1–3)** و**العصب الحجابي (C3–5 وخصوصاً C4)**

- **Ansa cervicalis: superior root** (C1, runs with the **hypoglossal**) + **inferior root** (C2, C3); lies within the carotid sheath.

  العروة العنقية: جذر علوي (C1 ويسير مع **تحت اللسان**) + **جذر سفلي** (C2 و C3)؛ تقع ضمن الغمد السباتي.

Phrenic and vagus nerves | العصبان الحجابي والمبهم

- **Phrenic:** from C3–C5; passes around the **upper lateral border of anterior scalene**, down its anterior surface in the **prevertebral fascia**, then **between the subclavian vein and artery** into the thorax and to the diaphragm.

  الحجابي: من C3–C5؛ يلتف حول **الحافة الوحشية العلوية للأخمعي الأمامي** وينزل على سطحه الأمامي في **اللفافة أمام الفقرية** ثم **بين الوريد والشريان تحت الترقوة** إلى الصدر والحجاب.

- **Vagus:** descends in the **carotid sheath** between the common carotid and internal jugular vein; at the root of the neck passes **anterior to the subclavian artery and posterior to the subclavian vein**. **Right recurrent laryngeal** hooks the **subclavian artery**; **left recurrent laryngeal** passes **below and behind the aortic arch**; both ascend in the tracheo-esophageal groove.

  المبهم: ينزل في **الغمد السباتي** بين السباتي المشترك والوداجي الباطن؛ وفي قاعدة العنق يمر **أمام الشريان تحت الترقوة وخلف الوريد تحت الترقوة**. **الحنجري الراجع الأيمن** يلتف حول **الشريان تحت الترقوة**؛ و**الأيسر** يمر **تحت قوس الأبهر وخلفه**؛ ويصعد كلاهما في الميزاب بين الرغامى والمريء.

Cervical sympathetic trunk and Horner's syndrome | الجذع الودي العنقي ومتلازمة هورنر

- Lies **anterior to longus colli and longus capitis**, posterior to the carotid arteries. **Three ganglia:**

  يقع **أمام الطويلة للعنق والطويلة للرأس** وخلف الشريانين السباتيين. **ثلاث عقد:**

Ganglion العقدة	Level / branches المستوى / الفروع
Superior cervical **العنقية العليا**	Very large, at **C1–C2**; to the carotid plexus, C1–C4, pharynx, superior cardiac nerves كبيرة جداً عند **C1–C2**؛ إلى الضفيرة السباتية و C1–C4 والبلعوم والأعصاب القلبية العليا
Middle cervical **العنقية الوسطى**	At **C4**; to C5, C6 and the middle cardiac nerves عند **C4**؛ إلى C5 و C6 والأعصاب القلبية المتوسطة
Inferior cervical **العنقية السفلى**	Joins the first thoracic ganglion → **stellate (cervicothoracic) ganglion**, anterior to the neck of **rib I**; to C7–T1, vertebral artery plexus, inferior cardiac nerves تتحد مع العقدة الصدرية الأولى ← **العقدة النجمية (العنقية الصدرية)** أمام عنق **الضلع الأول**؛ إلى C7–T1 وضفيرة الشريان الفقري والأعصاب القلبية السفلى

- **Horner's syndrome** (oculosympathetic paresis, **ipsilateral**): **miosis, partial ptosis, apparent anhidrosis, apparent enophthalmos**; may reflect serious neck or chest disease such as a **Pancoast tumor** or thyrocervical venous dilatation.

  متلازمة هورنر (شلل ودي عيني **من الجهة نفسها**): **تضيق الحدقة وتدلي الجفن الجزئي وقلة التعرق الظاهرة وغور المقلة الظاهر**؛ وقد تعكس مرضاً خطيراً في العنق أو الصدر مثل **ورم بانكوست** أو توسع وريدي درقي عنقي.

5. LYMPHATICS | اللمفاويات

Superficial and deep cervical nodes | العقد العنقية السطحية والعميقة

- **Five superficial groups** form a ring around the head draining the face and scalp: **occipital, mastoid (posterior auricular), pre-auricular and parotid, submandibular, submental**.
  خمس مجموعات سطحية تشكل حلقة حول الرأس وتصرف الوجه وفروة الرأس: **القذالية والخشائية (الأذنية الخلفية) وأمام الأذن والنكفية وتحت الفك السفلي وتحت الذقن**.

From من	To إلى
Occipital and mastoid nodes **العقد القذالية والخشائية**	**Superficial cervical nodes** (along the external jugular vein) **العقد العنقية السطحية** (على طول الوداجي الظاهر)
Pre-auricular/parotid, submandibular, submental nodes **عقد أمام الأذن والنكفية وتحت الفك وتحت الذقن**	**Deep cervical nodes** **العقد العنقية العميقة**

- **Deep cervical nodes:** a chain along the **internal jugular vein**, split into upper and lower groups by the **intermediate tendon of omohyoid**. **Jugulodigastric node** (where the posterior belly of digastric crosses the IJV) drains the **tonsils**; **jugulo-omohyoid node** drains the **tongue**. Their vessels form the **jugular trunks**, which empty into the **right lymphatic duct (right)** or the **thoracic duct (left)**.
  العقد العنقية العميقة: سلسلة على طول **الوداجي الباطن** تنقسم إلى مجموعتين علوية وسفلية بـ**الوتر المتوسط للعضلة الكتفية اللامية**. **العقدة الوداجية الهضمية** (حيث يعبر البطن الخلفي للهضمية الوداجي الباطن) تصرف **اللوزتين**؛ و**العقدة الوداجية الكتفية اللامية** تصرف **اللسان**. وتشكل أوعيتها **الجذوع الوداجية** التي تصب في **القناة اللمفية اليمنى (يميناً)** أو **القناة الصدرية (يساراً)**.